Mini Sumo: diseño eléctrico, simulación en LTspice y documentación

Campo	Valor
Proyecto	Robot Mini Sumo (ESP32 + 2 × N20 + puente H + LiPo 2S)
Versión del documento	0.1 (inicial)
Fecha	2026-10-21
Archivos asociados	MiniSumo_A_base.cir, MiniSumo_B_definitivo.cir
Estado	Netlists revisadas a mano; **pendiente primera corrida en LTspice**

1. Resumen del proyecto

Se diseña y simula la etapa de potencia y control de un robot Mini Sumo. El controlador es un ESP32 (lógica de 3.3 V, pines **no** tolerantes a 5 V). Los sensores son un HC-SR04, un Sharp IR analógico (tipo GP2Y0A21) y 4 sensores IR de piso. Los actuadores son 2 motorreductores N20 de 6 V con un puente H L293D. La potencia viene de una LiPo 2S (7.4 V nominales, 6.0 a 8.4 V) y la lógica de 5 V sale de un regulador.

Se trabajan **dos circuitos en LTspice**:

- **Circuito A (base):** mínimo, con parámetros editables, para probar conceptos y hacer cambios sin romper nada.
- **Circuito B (definitivo):** versión completa con la que se tomarán las decisiones de diseño.

2. Estrategia de los dos circuitos

Aspecto	A: base	B: definitivo
Propósito	Plantilla para cambios y aprendizaje	Referencia de diseño final
Rieles 5 V / 3.3 V	Fuentes ideales	5 V desde buck modelado (eficiencia) y 3.3 V desde LDO

Aspecto	A: base	B: definitivo
Motores	1, modelo R + L + fcem fija	2, modelo electromecánico (fcem, inercia, torque de empuje)
Puente H	1 medio puente flat (interruptores + diodos)	2 puentes completos (subcircuito HBR), driver seleccionable L293D o TB6612FNG
Batería	Resistencia interna + cableado	Además fusible, MOSFET anti-polaridad y condensador de entrada del buck
Cargas de 5 V	No incluidas	ESP32, HC-SR04, Sharp, VCC1 del driver y LEDs IR
Sensores	HC-SR04, Sharp, 1 IR de piso	HC-SR04, Sharp, 4 IR de piso
Análisis	`.step Eb` (stall, media, vacío), 20 ms	`.step driver` (L293D vs TB6612), 100 ms
Dibujo en LTspice	Esquemático completo a mano	Esquemático para potencia, rieles y sensores; puentes y motores como subcircuitos de texto

Regla de trabajo: **todo cambio se prueba primero en A**. Si mejora el resultado, se traslada a B y se registra en la sección 8.

3. Decisiones de diseño

ID	Decisión	Motivo	Estado
D-01	Divisor ECHO: 1.8 kΩ (serie) y 3.3 kΩ (a GND)	Da 3.2 V; el ESP32 acepta alto desde ~2.5 V y no tolera más de 3.6 V	Adoptada
D-02	Divisor Sharp: 6.8 kΩ y 10 kΩ, más 100 nF en el ADC	Máximo 1.85 V con salida de 3.1 V y 2.98 V incluso con 5 V; zona lineal del ADC	Adoptada
D-03	Cambiar el L293D por TB6612FNG (o DRV8833)	En stall el L293D disipa ~2.1 W por motor y entrega solo ~4.6 V; el TB6612 cae ~0.5 V	**A confirmar con simulación B**
D-04	Regulador de 5 V: buck, no AMS1117	El lineal disiparía ~1 W y se sobrecalienta	Adoptada

ID	Decisión	Motivo	Estado
D-05	Sensores de piso a 3.3 V con pull-up externo de 10 kΩ	Evita divisor y niveles de 5 V en el ESP32	Adoptada
D-06	Pull-down de 10 kΩ en EN e IN del puente H	Motores apagados durante arranque y reset	Adoptada
D-07	Masa en estrella con punto único en el negativo de la batería	Evita que la corriente de motor circule por la masa lógica	Adoptada
D-08	Si se mantiene el L293D, dos canales en paralelo por motor	Sube el límite continuo de 0.6 A a 1.2 A por motor	Condicionada a D-03

4. Cálculos de referencia

Magnitud	Valor
Resistencia de bobinado N20	R = 6 V / 1 A = 6 Ω
Caída total del L293D	~2.0 V fija + ~1 Ω equivalente (2.6 a 2.9 V según corriente)
Corriente de stall con L293D	0.63 A (6.4 V), 0.77 A (7.4 V), 0.91 A (8.4 V) por motor
Tensión útil en el motor (L293D, 7.4 V)	~4.6 V
Disipación L293D en stall	~2.1 W por motor (~4.3 W con ambos)
Carga lógica en 5 V	~285 mA típicos (hasta ~500 mA con WiFi)
Corriente de batería	0.22 A reposo, 0.42 A en marcha libre, 1.2 A en empuje, ~2.0 A con ambos motores en stall
Dimensionamiento	Diseñar para ≥ 2.6 A (25 % de margen); LiPo 2S de 300 a 450 mAh y ≥ 20C
Disipación AMS1117 (hipotético)	(8.4 − 5.0) V × 0.285 A ≈ 0.97 W

5. Guía paso a paso en LTspice

5.0 Preparación y atajos

1. Abre LTspice y crea un esquemático con **File → New Schematic**.
2. Guárdalo de inmediato como `MiniSumo_A_v1.0.asc` (**File → Save As**).
3. Atajos útiles:
   - **F2** componente (símbolos: `voltage`, `current`, `res`, `cap`, `ind`, `diode`, `sw`, `bv`, `bi`).
   - **R, C, L, D** colocan resistencia, condensador, inductor y diodo directamente.
   - **G** tierra (nodo 0); **F3** cable; **F4** etiqueta de red (dos redes con el mismo nombre quedan conectadas).
   - **S** directiva SPICE; **T** texto/comentario.
   - **F7** mover, **F6** copiar, **F5** borrar, **F8** arrastrar con cables, **Ctrl+R** rotar, **Ctrl+E** espejo.
4. Para editar un valor: clic derecho sobre el componente. Para fuentes con PULSE o PWL, escribe la función completa en el campo **Value**, por ejemplo `PULSE(0 5 2m 20n 20n 1m 20m)`.
5. Para que `{Vbat}` y demás parámetros funcionen, coloca primero una directiva SPICE (tecla **S**) con las líneas `.param` del archivo.

5.1 Circuito A: construcción por bloques

Los nombres de referencia (Ref) coinciden con `MiniSumo_A_base.cir`. Coloca cada componente, edita Ref y Value (clic derecho) y conecta con **F3**. Asigna nombres de red con **F4** donde se indica.

Bloque 0: directivas (tecla S)

Una sola directiva con estas líneas (cópialas del `.cir`): `.param` (Vbat, Rint, Rm, Lm, Vsat_h, Vsat_l, Ron_d, duty, fpwm, tr, Recho_top, Recho_bot, Rsh_top, Rsh_bot, Rpu, Eb), `.model SWD SW(Ron=1m Roff=1Meg Vt=1.4 Vh=0.1)`, `.model SWOC SW(Ron=100 Roff=10Meg Vt=0.5 Vh=0.05)`, `.model DCL D(Is=1n Rs=0.5 Cjo=30p)`, `.step param Eb list 0 2.5 4.2`, `.tran 0 20m 0 0.5u` y `.options plotwinsize=0`. Añade también las líneas `.meas` del archivo.

Bloque 1: batería y potencia

Ref	Símbolo	Valor	Conexión
Vb	voltage	{Vbat}	+ a red `bat`, − a GND
Rint1	res	{Rint}	`bat` a `b1`

Ref	Símbolo	Valor	Conexión
Lcab	ind	150n	`b1` a `vcc2`
Cbulk	cap	470u	`vcc2` a `c1`
Resr	res	50m	`c1` a GND (ESR del electrolítico)
Cdec	cap	100n	`vcc2` a GND
Vsup	voltage	0	+ a `vcc2`, − a red `vsup` (sensor de corriente)

Bloque 2: señal PWM de EN

Ref	Símbolo	Valor	Conexión
Ven_s	voltage	PULSE(0 3.3 0 {tr} {tr} {duty/fpwm-2*tr} {1/fpwm})	+ a `en_s`, − a GND
Rgpio	res	40	`en_s` a `en`
Rpd_en	res	10k	`en` a GND
Cen	cap	10p	`en` a GND

Bloque 3: medio puente L293D (IN1 = 1, IN2 = 0, avance)

Ref	Símbolo	Valor	Conexión
Sh	sw	SWD	n+ a `vsup`, n− a `h1`; control + a `en`, − a GND
Rh	res	{Ron_d}	`h1` a `h2`
VsatH	voltage	{Vsat_h}	+ a `h2`, − a `out1`
Sl	sw	SWD	n+ a `out2`, n− a `l1`; control + a `en`, − a GND
Rl	res	{Ron_d}	`l1` a `l2`
VsatL	voltage	{Vsat_l}	+ a `l2`, − a GND
Dh1	diode	DCL	ánodo `out1`, cátodo `vsup`
Dl1	diode	DCL	ánodo GND, cátodo `out1`
Dh2	diode	DCL	ánodo `out2`, cátodo `vsup`
Dl2	diode	DCL	ánodo GND, cátodo `out2`

Orden de pines del símbolo `sw`: n+, n−, control+, control−. Si el interruptor queda al revés, rótalo con Ctrl+R.

Bloque 4: motor N20

Ref	Símbolo	Valor	Conexión
Rmot	res	{Rm}	`out1` a `m1`
Lmot	ind	{Lm}	`m1` a `m2`
Vemf	voltage	{Eb}	+ a `m2`, − a `out2` (fcem, se opone a la corriente)
Cmot	cap	100n	`out1` a `out2`

Bloque 5: sensores

Ref	Símbolo	Valor	Conexión
Vecho	voltage	PULSE(0 5 2m 20n 20n 1m 20m)	+ a `echo_i`, − a GND
Rso	res	100	`echo_i` a `echo5`
R1	res	{Recho_top}	`echo5` a `echo3`
R2	res	{Recho_bot}	`echo3` a GND
Cpin	cap	25p	`echo3` a GND
Vsharp	voltage	PWL(0 0 20m 5)	+ a `sh`, − a GND
R3	res	{Rsh_top}	`sh` a `adc`
R4	res	{Rsh_bot}	`adc` a GND
Cadc	cap	100n	`adc` a GND
V33	voltage	3.3	+ a `v33`, − a GND
R5	res	{Rpu}	`v33` a `piso`
Spiso	sw	SWOC	n+ a `piso`, n− a GND; control + a `cpiso`, − a GND
Vcpiso	voltage	PULSE(0 1 5m 10u 10u 5m 15m)	+ a `cpiso`, − a GND
Cpiso	cap	40p	`piso` a GND

Además coloca `V5` (voltage, 5 V) entre `v5` y GND; en A no alimenta nada, queda como punto de referencia para ampliar.

5.2 Circuito A: ejecución

1. Revisa que todos los pines estén conectados (un cuadrito rojo en un pin indica pin sin conectar) y que haya al menos un símbolo GND.
2. Ejecuta con **Simulate → Run** (icono del hombrecito corriendo).
3. Abre **View → SPICE Error Log (Ctrl+L)**: ahí aparecen los resultados de `.meas` por cada paso de `Eb`.
4. Gráficas recomendadas (pasa el cursor sobre la red; el cursor se vuelve una sonda roja):
   - `V(echo3)`: debe subir a ~3.2 V.
   - `V(adc)`: rampa hasta ~2.98 V.
   - `V(piso)`: 3.3 V con pulso bajo cerca de 0 V.
   - Tensión del motor: clic en `out1`, arrastra hasta `out2` (sonda diferencial), o añade la traza `V(out1,out2)`.
   - Corriente: clic sobre el cuerpo de `Rmot`.
   - Potencia instantánea: **Alt + clic** sobre el componente (por ejemplo VsatH o Sh).
5. Si hay varias curvas por `.step`, el color distingue el valor de `Eb`.

5.3 Circuito B: construcción

Partiendo del esquemático A, usa **File → Save As** con el nombre `MiniSumo_B_v1.0.asc` y aplica estos cambios en orden:

1. **Batería y protección:** añade `Rrp` (50 m, entre `b1` y `b2`), mueve `Lcab` entre `b2` y `vcc2`, añade `Cinbk` (22u, `vcc2` a GND) y una fuente `bv` llamada `Bib` con `V=-I(Vb)` entre `ibat` y GND.
2. **Buck:** `V5` de 5 V entre `v5` y GND; fuente `bi` llamada `Bbk` entre `vcc2` y GND con `I=-V(v5)*I(V5)/({eta}*max(V(vcc2),1))`. Añade `eta=0.88` al `.param`.
3. **Riel de 3.3 V:** `V33` y una fuente `bi` llamada `B33` entre `v5` y GND con `I=-I(V33)`.
4. **Cargas de 5 V:** fuentes `current` entre `v5` y GND: `Iesp` (PULSE según el `.cir`), `Ihc` 15m, `Ish` 30m, `Idrv` {Icc_drv}; y `Ileds` 80m entre `v33` y GND.
5. **Señales del ESP32:** duplica el bloque 2 con F6 para obtener EN izquierdo y derecho (`enL_s/enL`, `enR_s/enR`) con `dutyL` y `dutyR`; añade cuatro fuentes DC de 3.3 V o 0 V para `inL1`, `inL2`, `inR1`, `inR2`.

6. **Puentes y motores:** borra el bloque 3 y el bloque 4 del circuito A. Con la tecla **S** pega en una directiva las definiciones `.subckt HBR`, `.subckt N20` y `.subckt FLOOR` tal como están en `MiniSumo_B_definitivo.cir`, y debajo las líneas de instancia (`VsL`, `VsR`, `XL`, `XR`, `VmL`, `VmR`, `XML`, `XMR`, `CmL`, `CmR`). Esas líneas usan los nombres de red `vcc2`, `enL`, `enR`, `inL1`, etc.; para que coincidan con el dibujo, **etiqueta con F4** cada una de esas redes en el esquemático.
7. **Sensores de piso:** cuatro instancias `XF1` a `XF4` (también como texto en la directiva) con sus cuatro fuentes `Vcf1` a `Vcf4`; borra `R5`, `Spiso` y `Cpiso` del bloque 5.
8. **Análisis:** cambia las directivas a `.step param driver list 0 1` y `.tran 0 100m 0 2u`, y copia el bloque `.meas` del archivo.
9. **Control de calidad:** abre `MiniSumo_B_definitivo.cir` en otra ventana y compara cada línea con tu esquemático. Los resultados de ambos deben coincidir.

Si la simulación tarda demasiado, sube el paso máximo a `2u` o `5u`, o baja `fpwm` a 10k para las primeras pruebas.

5.4 Si la simulación no converge

- Añade `.options gmin=1e-9 abstol=1e-9` en una directiva.
- Baja el paso máximo de `.tran`.
- Revisa interruptores `sw` con control invertido o pines flotantes.
- Verifica que `.model` y `.param` estén escritos una sola vez.

6. Plan de verificación

Cada prueba se registra en la sección 9 (plantilla de resultados). Los valores esperados son de orden de magnitud calculados a mano; una diferencia mayor al 15 % indica un error de conexión o de parámetros.

ID	Prueba	Circuito	Cómo se hace	Criterio de aceptación
V-01	Punto de operación	A y B	Cambia `.tran` por `.op` y ejecuta	A: `V(vcc2)` ≈ Vbat. B: corriente de batería en reposo ≈ 0.22 A (L293D) y `V(vcc2)` ≈ 7.37 V

ID	Prueba	Circuito	Cómo se hace	Criterio de aceptación
V-02	Divisor ECHO	A y B	`.meas Vecho_max`	≈ 3.17 V. Con resistencias ±5 %: entre 3.06 y 3.29 V, siempre > 2.5 V y < 3.6 V
V-03	Divisor Sharp	A y B	`.meas Vadc_max`	≈ 2.98 V con 5 V de entrada (1.85 V con 3.1 V); nunca > 3.3 V
V-04	Sensor de piso	A y B	`.meas Vpiso_hi/lo` y tiempo de subida	Alto 3.3 V, bajo < 0.1 V, subida 10–90 % < 5 µs (con 100 pF de cable)
V-05	Stall del puente	A	`Eb = 0`, `duty = 0.999`	Corriente ≈ 0.77 A, tensión en el motor ≈ 4.6 V, caída del L293D ≈ 2.8 V
V-06	PWM al 80 % en stall	A	`Eb = 0`, `duty = 0.8`	Corriente media ≈ 0.55 a 0.6 A, tensión media ≈ 3.4 a 3.6 V
V-07	Marcha libre	B	`.meas IL_free`	≈ 0.08 a 0.15 A por motor
V-08	Empuje fuerte (casi stall)	B	`.meas IL_push`	≈ 0.6 a 0.7 A por motor; sin superar 1.2 A pico por canal (límite del L293D)
V-09	Caída del rail de batería	B	`.meas Vsag` y gráfica de `V(vcc2)`	Con Vbat = 7.4 V: > 6.0 V. Con Vbat = 6.4 V: > 5.5 V (mínimo del buck). Picos de conmutación < 10 V
V-10	Corriente de batería	B	`.meas Ibat_pk`, `Ibat_push`	Empuje ≈ 1.3 a 1.5 A; pico < 2.6 A (diseño)
V-11	Disipación del driver	B	`.meas PdrvL` con `driver` 0 y 1	L293D ≈ 1.4 a 1.9 W por canal (**no aceptable**: > 1 W por canal sostenido); TB6612 ≈ 0.3 a 0.6 W (aceptable)

ID	Prueba	Circuito	Cómo se hace	Criterio de aceptación
V-12	Tensión en el motor con TB6612	B	`driver = 1`, `.meas Vmot_free`	Si supera 6 V de media, limitar el PWM a ≈ 80–85 %
V-13	Tolerancias	A	Sustituye R1, R2, R3, R4 por `{mc(1.8k,0.05)}` y similares, con `.step param run 1 30 1`	Todos los casos cumplen V-02 y V-03
V-14	Barrido de batería	A y B	Corre con Vbat = 6.0, 7.4 y 8.4	Corrientes y tensiones dentro de los criterios en los tres casos
V-15	Coherencia A vs B	A y B	Mismo Vbat, stall, mismo driver	Corriente de stall y caída del driver coinciden en ±10 %
V-16	Contraste con hardware	Banco	Multímetro y fuente limitada a 2 A	Divisor ≈ 3.2 V; motor en stall ≈ 4.6 V con L293D; temperatura del driver estable en 10 s de stall

Criterio global: el diseño se da por aprobado cuando V-01 a V-14 pasan y el balance de potencia (V-10 y V-11) deja margen de al menos 25 % sobre la LiPo y el driver elegidos.

7. Experimentos sugeridos sobre el circuito A

Cambio	Dónde	Qué observar
Vbat = 6.4 / 8.4	`.param Vbat`	Corriente de stall y tensión útil del motor
Driver estilo TB6612	`Vsat_h = 0`, `Vsat_l = 0`, `Ron_d = 0.25`	Sube la tensión del motor, baja la disipación
Frecuencia PWM 1 k / 5 k / 20 k	`.param fpwm`	Rizado de corriente en `Rmot`
Condensador de bulk 47 µ / 470 µ / 1000 µ	`Cbulk`	Hundimiento de `V(vcc2)` en el arranque
Quitar `Cmot`	Bloque 4	Picos de conmutación en `out1` y `out2`

Cambio	Dónde	Qué observar
Pull-up de piso 4.7 k	`.param Rpu`	Tiempo de subida y consumo
Divisor ECHO 1 k / 2 k	`Recho_top`, `Recho_bot`	Tensión máxima ≈ 3.3 V (margen menor)
Duty 0.5 a 1.0	`.param duty`	Relación entre PWM y tensión media del motor

8. Control de versiones y bitácora

Versión	Fecha	Archivo	Cambios	Resultado
A v1.0	2026-10-21	MiniSumo_A_base.cir	Plantilla base: 1 motor, medio puente, divisores, 1 IR de piso	Pendiente de primera corrida
B v1.0	2026-10-21	MiniSumo_B_definitivo.cir	Circuito completo: 2 motores electromecánicos, driver seleccionable, buck modelado, 4 IR de piso	Pendiente de primera corrida

Bitácora

Fecha	Actividad	Observaciones
2026-10-21	Cálculo de corrientes, caídas y pasivos; definición de los circuitos A y B; redacción de netlists y de esta guía	Las netlists no se ejecutaron en LTspice en el momento de redactarlas; revisadas a mano contra la sintaxis

Convención: cada cambio de circuito sube la versión (A v1.1, A v1.2, ...) y se anota aquí con motivo y resultado. Nunca se sobrescribe una versión anterior.

9. Registro de resultados (plantilla)

ID prueba	Fecha	Circuito y versión	Parámetros	Resultado medido	¿Pasa?	Comentario
V-01						
V-02						
V-03						

ID prueba	Fecha	Circuito y versión	Parámetros	Resultado medido	¿Pasa?	Comentario
V-04						
V-05						

10. Pendientes y riesgos

- Ejecutar A y B en LTspice, corregir errores de sintaxis y completar la sección 9.
- Confirmar D-03 con los resultados de V-11 y V-12; si se mantiene el L293D, usar canales en paralelo y disipador.
- Medir en banco la resistencia real del bobinado, la corriente de stall y la corriente en vacío de los N20 (los 6 Ω son una estimación a partir de 1 A de stall).
- Medir la resistencia interna real de la LiPo (se asumieron 80 mΩ).
- El buck está modelado sin rizado de conmutación; para evaluar ruido en el riel de 5 V hay que sustituirlo por un modelo conmutado.
- Definir plano de masas y ubicación de condensadores en el diseño de PCB o placa perforada (ver D-07).
- Decidir el pinout definitivo del ESP32 (propuesta: EN 25/33, IN 26/27/16/17, TRIG/ECHO 23/19, Sharp 32, piso 34/35/36/39).

11. Lista de materiales preliminar

Cantidad	Elemento	Valor / referencia
1	Microcontrolador	ESP32 devkit
2	Motorreductor	N20 6 V
1	Driver	TB6612FNG (recomendado) o L293D
1	Batería	LiPo 2S, 300–450 mAh, ≥ 20C
1	Regulador	Buck a 5 V, ≥ 2 A
1	Sensor ultrasónico	HC-SR04
1	Sensor Sharp	GP2Y0A21
4	Sensor IR de piso	Módulo TCRT5000 o equivalente
1	Resistencia	1.8 kΩ (divisor ECHO)
1	Resistencia	3.3 kΩ (divisor ECHO)

Cantidad	Elemento	Valor / referencia
1	Resistencia	6.8 kΩ (divisor Sharp)
1	Resistencia	10 kΩ (divisor Sharp)
4	Resistencia	10 kΩ (pull-up piso, si aplica)
6	Resistencia	10 kΩ (pull-down EN e IN)
1	Condensador electrolítico	470 µF en VCC2
2	Condensador cerámico	100 nF entre terminales de motor
varios	Condensadores de desacople	100 nF, 10 µF, 47 µF, 100 µF (ver guía de ruido)
1	Fusible o polyfuse	~3 A
1	MOSFET P o Schottky	Protección contra polaridad inversa
1	Interruptor general	